

3e – Stage de pré-rentree

Séance S2 : Passer du calcul à l'algèbre

Dossier personnalisé de Fares Laajili – durée : 2 heures

Nom Fares Laajili

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- utiliser la distributivité dans les deux sens, notamment pour factoriser ;
- résoudre des équations contenant des parenthèses ;
- développer un produit de deux sommes ;
- distinguer image et antécédent d'une fonction affine ;
- contrôler la structure avant d'appliquer une règle rapide.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 factorisations sont justifiées par redéveloppement ;
- 3 équations avec parenthèses sont vérifiées ;
- je relie tableau, formule, graphique et interprétation.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : calcul, algèbre, équation ou proportionnalité.
10–25 min	Analyse de productions : localiser l'erreur et construire un argument.
25–45 min	Construction du sens : représentation, regroupement et propriété.
45–65 min	Équations : transformer l'égalité puis vérifier par substitution.
65–70 min	Pause active : respirer, relire une règle, préparer la reprise.
70–103 min	Atelier personnalisé progressif : consolidation, maîtrise, défi.
103–112 min	Modéliser : tableau, formule, fonction et interprétation.
112–120 min	Trace écrite, exit ticket et auto-évaluation.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. J'indique ma certitude avant de demander une aide.
3. J'écris une propriété, une relation ou une phrase de contrôle.
4. Une réponse correcte sans justification n'est pas encore une preuve de maîtrise.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

Consigne

Travaille d'abord seul. Pour chaque question, écris une réponse, indique ta certitude, puis ajoute un contrôle court. Ne corrige pas ta première réponse avant d'avoir choisi ton contrôle.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Réactivation espacée : calculer $\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$ et simplifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Réduire $7x - 5 + 3x + 9$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $5x + 2 = 2x + 17$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. On définit $f(x) = 1,5x + 2$. Calculer $f(4)$ et préciser si 4 est une image ou un antécédent.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir une propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle qui m'a été le plus utile :

But de cette phase

Une erreur devient utile lorsqu'on peut dire **où** elle apparaît, **quelle règle** a été utilisée à tort et **comment** contrôler la nouvelle réponse.

Production 1 – Factoriser et contrôler

On veut factoriser $12x - 18$.

$$A : 6(2x - 3)$$

$$B : 3(4x - 18).$$

Développe chaque proposition pour contrôler l'égalité avec l'expression de départ. Explique ensuite comment reconnaître un facteur commun maximal.

Production 2 – Équation avec parenthèses

Pour $2(3x - 1) = 4x + 10$, deux solutions sont proposées : $x = 4$ et $x = 6$.

1. Contrôle rapidement les deux valeurs par substitution.
2. Reprends ensuite la résolution complète et compare les deux moyens de contrôle.

1. Distributivité inverse

Factoriser revient à transformer une somme en produit. Complète :

$8x + 12 = 4(\text{ }), \quad 15x - 20 = 5(\text{ }).$

Pour chaque égalité, redéveloppe mentalement afin de la valider.

2. Double distributivité par un tableau d'aires

Complète les quatre cases pour $(x + 3)(x - 2)$, puis additionne les termes obtenus.

×	x	-2
x		
3		

Développement puis réduction :

3. Image et antécédent

Pour $f(x) = 1,5x + 2$, complète les phrases :

- $f(10)$ est l'..... de 10 ;
- chercher un antécédent de 8 revient à résoudre l'équation ;
- le point de coordonnées $(4; f(4))$ appartient à la représentation graphique de f .

Méthode commune

Résoudre une équation, c'est rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre. À la fin, remplace x par la valeur trouvée dans l'équation de départ.

1. Résoudre $3(2x - 5) = x + 10$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre $5(x + 2) - 3 = 2(x + 7)$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$ sans consulter l'analyse précédente.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Deux tarifs sont $A(x) = 12 + 3x$ et $B(x) = 5x$. Résoudre $A(x) = B(x)$ et interpréter.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, respire, puis reprends directement à l'étape A.

Consigne de progression

Effectue les exercices dans l'ordre. Après deux réussites consécutives avec contrôle, poursuis sans aide. Si une erreur de procédure revient, utilise l'aide A, B, C, D ou E et note la lettre utilisée.

Parcours Fares – approfondissement

Tu peux aller directement à la structure : facteur commun, parenthèses, double distributivité. Chaque factorisation doit être contrôlée par un développement.

1. Factoriser $8x + 12$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Factoriser $15x - 20$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Factoriser $9x^2 - 6x$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Factoriser $4(x + 3) + 5(x + 3)$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Point de passage : j'ai réussi deux exercices consécutifs sans aide ☐ oui ☐ pas encore.
Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Maîtrise

Travaille les fonctions et les équations comme deux représentations d'une même relation. Écris toujours ce que signifie la valeur calculée dans le contexte.

1. Pour $f(x) = 1,5x + 2$, calculer $f(10)$ puis déterminer l'antécédent de 8.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Pour $g(x) = 2x - 1$, déterminer l'image de 7 puis un antécédent de 13.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $f(x) = g(x)$ avec les deux fonctions précédentes, puis interpréter graphiquement.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Étape C – Défi de transfert

1. Développer et réduire $(x + 4)(x - 3)$.

2. Développer et réduire $(2x - 1)(x + 5)$.

3. Prouver que « multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 » et « ajouter 3, puis multiplier par 4 » donnent toujours le même résultat.

Deux compagnies de taxi

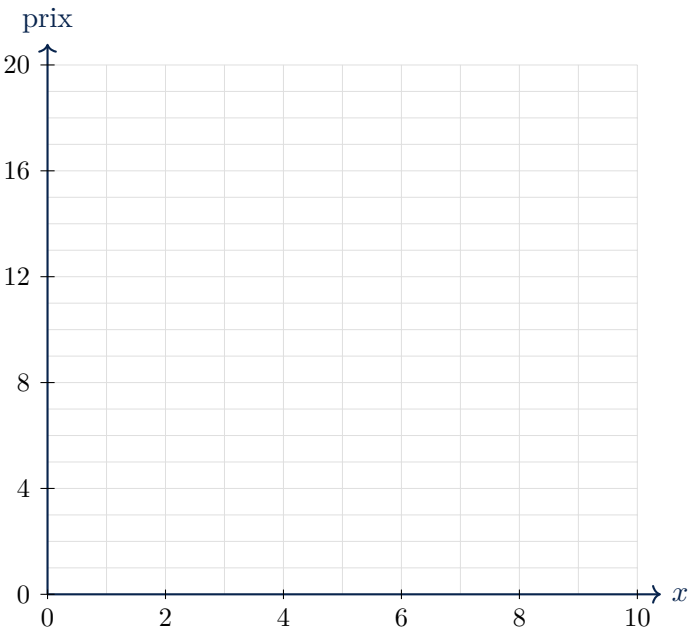
Pour une distance x en kilomètres :

$A(x) = 1,5x + 2$ et $B(x) = x + 5$.

- 1. Interprète le coefficient de x et la constante de chaque formule.
- 2. Complète le tableau pour $x = 0, 2, 4, 6, 8, 10$.

x	0	2	4	6	8	10
$A(x)$						
$B(x)$						

- 3. Résous $A(x) = B(x)$ et interprète la distance obtenue.
- 4. Sur l'intervalle $0 \leq x \leq 10$, indique quelle compagnie est la moins chère avant et après le point d'égalité.



Trace écrite à conserver

- **Développer** transforme un produit en somme : $a(b + c) = ab + ac$.
- **Réduire** consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.
- **Résoudre** une équation consiste à conserver une égalité équivalente jusqu'à isoler l'inconnue.
- **Contrôler** signifie vérifier le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou substituer la solution.
- Une situation est proportionnelle lorsqu'elle peut s'écrire $f(x) = ax$ et que le tableau possède un coefficient constant.

Mon exemple personnel :

Exit ticket – sans aide

1. Factoriser $18x - 24$ puis contrôler en développant.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre $4(x - 3) = 2x + 6$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Pour $h(x) = 2,5x - 1$, déterminer un antécédent de 9 et préciser le vocabulaire utilisé.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Distinguer développer, réduire et résoudre	☐	☐	☐	☐
Écrire une relation avant de calculer	☐	☐	☐	☐
Effectuer un contrôle pertinent	☐	☐	☐	☐
Estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐
Factoriser, résoudre avec parenthèses et interpréter une fonction	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

La règle de contrôle que je dois utiliser en priorité :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une procédure que je dois être capable d'expliquer à voix haute :

Une réussite de S2 que je veux conserver :
